

Ejercicio: Conversión entre sistema binario y decimal

Parte 1. Conversión de binario a decimal

A continuación se presenta una lista de **40 números expresados en sistema binario (base 2)**.
Para cada número:

- Identifique el valor posicional de cada bit utilizando las potencias de 2.
- Realice las operaciones necesarias para determinar su valor equivalente.
- Escriba el resultado final en **sistema decimal (base 10)**.
- Muestre el procedimiento utilizado para realizar la conversión.

Objetivo: Convertir correctamente cada número de **binario a decimal**.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 10000101001 | 21. 10100000110 |
| 2. 11101001101 | 22. 1000010101 |
| 3. 11110101011 | 23. 10101011110 |
| 4. 11110111111 | 24. 11101011001 |
| 5. 111000001 | 25. 10000111001 |
| 6. 10111110100 | 26. 111011100 |
| 7. 10010010011 | 27. 1110110110 |
| 8. 1001100101 | 28. 10110101000 |
| 9. 1010001000 | 29. 11111101010 |
| 10. 1001001101 | 30. 11101100100 |
| 11. 10000001 | 31. 10000110110 |
| 12. 11010011111 | 32. 11111100 |
| 13. 11000100110 | 33. 11111001101 |
| 14. 11101100110 | 34. 10000001000 |
| 15. 11011000001 | 35. 11001110111 |
| 16. 11011010001 | 36. 1100001000 |
| 17. 1101111001 | 37. 10110000000 |
| 18. 1011011100 | 38. 11100110000 |
| 19. 11001011100 | 39. 10010110101 |
| 20. 10111110110 | 40. 11000100111 |

Parte 2. Conversión de decimal a binario

A continuación se presenta una lista de **40 números expresados en sistema decimal (base 10)**.

Para cada número:

- Realice divisiones sucesivas entre 2.
- Registre el residuo obtenido en cada división.
- Continúe el procedimiento hasta obtener un cociente igual a 0.
- Escriba los residuos en orden inverso para obtener el número correspondiente en **sistema binario (base 2)**.
- Muestre el procedimiento utilizado para realizar la conversión.

Objetivo: Convertir correctamente cada número de **decimal a binario**.

- | | |
|----------|----------|
| 1. 1118 | 21. 879 |
| 2. 316 | 22. 1342 |
| 3. 633 | 23. 1310 |
| 4. 1515 | 24. 552 |
| 5. 821 | 25. 1807 |
| 6. 1905 | 26. 1563 |
| 7. 727 | 27. 531 |
| 8. 688 | 28. 1477 |
| 9. 1265 | 29. 1262 |
| 10. 665 | 30. 737 |
| 11. 148 | 31. 94 |
| 12. 83 | 32. 143 |
| 13. 248 | 33. 1381 |
| 14. 106 | 34. 1891 |
| 15. 840 | 35. 1619 |
| 16. 852 | 36. 1955 |
| 17. 110 | 37. 1795 |
| 18. 1624 | 38. 1797 |
| 19. 1915 | 39. 1731 |
| 20. 587 | 40. 2023 |